解答・解説

第 8 単元　植生と遷移　第 5 版（やや難）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	③	③	②	①	④	②
分類	A	C	C	B	C	A

配点合計 18 点　分類の内訳：A 2 問・B 1 問・C 3 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

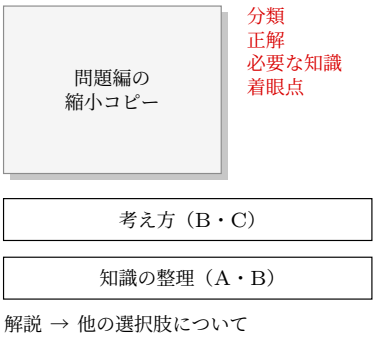
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ① は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1

〔リード文 A より〕

湖沼は，周囲から流れこむ土砂や，そこにすむ生物の遺骸がたまって，しだいに浅くなる。それにともなって，湖沼から陸上の植生へと移り変わっていく遷移を湿性遷移(a)という。ある湿原で，地面に筒を差しこんで深さ 4 m までの堆積物を採取し，各層に含まれる植物の遺骸（種子・葉・茎など）を調べた（表 1）。堆積物は，下の層ほど古い時代にたまったものである。

表 1　湿原の堆積物に含まれる植物の遺骸

地表からの深さ	主に含まれる植物の遺骸	推定された年代（年前）
0〜0.5 m	ヨシなどの湿原の草本と，湿地に生える樹木のハンノキ	0〜500
0.5〜1.5 m	ヨシ・スゲなどの湿原の草本	500〜2000
1.5〜3.0 m	水中に生える植物（水草）	2000〜5000
3.0〜4.0 m	水中にただよう植物プランクトンのみ	5000〜8000

問 1　下線部 (a) に関連して，湿性遷移の進み方として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

① 湖沼 → 草原 → 湿原 → 森林
② 森林 → 草原 → 湿原 → 湖沼
③ 湖沼 → 湿原 → 草原 → 森林
④ 湖沼 → 湿原 → 森林 → 草原

分類 A　知識必須

正解 ③

必要な知識
湿性遷移
湿性遷移では，湖沼に土砂や遺骸がたまって浅くなり，湿原になる。さらに乾燥化が進むと草原になり，やがて森林へと遷移する。

知識の整理：湿性遷移

【図表で整理】湿性遷移の進み方

湖沼（植物プランクトン・水草）
↓ 土砂や遺骸がたまって浅くなる
湿原（ヨシ・スゲなど）
↓ 乾燥化が進む
草原
↓
森林（陽樹林を経て陰樹林へ）

あわせて覚える　陸上の裸地から始まる遷移を乾性遷移という。湿性遷移も，草原に移った後は乾性遷移と同じように森林へ向かう。

解説　湿性遷移は，湖沼が浅くなって湿原になり，乾燥化して草原になり，やがて森林へと進む。よって③が正しい。表 1 でも，古い層から順に植物プランクトン → 水草 → 湿原の草本と変わっており，湖沼から湿原への移り変わりと合う。調べた場所は現在も湿原であり，最上層に含まれるのも，湿原の草本と，湿地に生える樹木のハンノキである。つまり表 1 は，湖沼から湿原の段階までの変化を示している。湿原の後に草原と森林のどちらが先に来るか（③と④の違い）は表 1 からは決められない。ここは湿性遷移の進み方の知識で判断する。

他の選択肢について

① 表 1 で，水草の次に現れたのは湿原の草本である。湖沼から直接草原にはならない。
② 湿性遷移は湖沼から始まる。順序が逆である。
④ 遷移は草原を経て森林へと進む。森林から草原に向かうのではない。表 1 の最上層のハンノキは湿地に生える樹木で，この場所は現在も湿原である。湿原から森林に変わったことを示すものではない。

問 2

〔リード文 A より〕

……堆積物は，[2] 下の層ほど古い時代にたまったものである。

[1] 表 1　湿原の堆積物に含まれる植物の遺骸

地表からの深さ	主に含まれる植物の遺骸	推定された年代（年前）
0〜0.5 m	ヨシなどの湿原の草本と，湿地に生える樹木のハンノキ	0〜500
0.5〜1.5 m	ヨシ・スゲなどの湿原の草本	500〜2000
1.5〜3.0 m	水中に生える植物（水草）	2000〜5000
3.0〜4.0 m	水中にただよう植物プランクトンのみ	5000〜8000

問 2　表 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **2**

a　最も古い層から見つかった植物の遺骸は，水中で生活する植物のものだけである。

b　水草の遺骸を主に含む層は，湿原の草本の遺骸を主に含む層より[2] 新しい。

c　湿原の草本が主に見られるようになったのは，約[3] 2000 年前からである。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

分類 C　知識不要

正解 ③

必要な知識：なし

「下の層ほど古い」はリード文にあり，判断は表 1 の順序と年代を読むだけで決まる。

関連する教科書の項目：湿性遷移

着眼点

[1] **表 1**　最も深い層（5000〜8000 年前）は植物プランクトンのみで，その上に水草・湿原の草本の層が重なる。

[2] **記述 b**　「新しい」。深さと新旧の関係（下ほど古い）を使う。

[3] **記述 c**　「2000 年前」。湿原の草本の層の年代の始まり。

考え方

手順 1　記述 **a**：最も古い層の植物の遺骸は植物プランクトンのみで，水中にただよう植物のものだけである。正しい。

手順 2　記述 **b**：水草の層（1.5〜3.0 m）は湿原の草本の層（0.5〜1.5 m）より深いので古い。「新しい」は誤り。

手順 3　記述 **c**：湿原の草本を主に含む層の年代は 2000 年前から始まるので正しい。地層や堆積物の資料では，「下ほど古い」をまず確かめてから順序を読む。

解説　記述 **a** は正，**b** は誤（水草の層のほうが古い），**c** は正なので，組合せは③である。

他の選択肢について

① 記述 **b** を正としている。水草の層は湿原の草本の層より下にあり，古い。

② 記述 **b** を正，**c** を誤としている。

④ 記述 **c** を誤としている。湿原の草本の層は 2000 年前から始まる。

⑤ 記述 **a** を誤，**b** を正としている。

⑥ 記述 **a** を誤，**b** を正，**c** を誤としている。

⑦ 記述 **a** を誤としている。最も古い層は植物プランクトンのみである。

⑧ 記述 **a** と **c** を誤としている。

問 3

〔リード文 A より〕

湖沼は，周囲から流れこむ土砂や，そこにすむ生物の遺骸がたまって，[1] しだいに浅くなる。……堆積物は，[2] 下の層ほど古い時代にたまったものである。

[3] 表 1　湿原の堆積物に含まれる植物の遺骸

地表からの深さ	主に含まれる植物の遺骸	推定された年代（年前）
0〜0.5 m	ヨシなどの湿原の草本と，湿地に生える樹木のハンノキ	0〜500
0.5〜1.5 m	ヨシ・スゲなどの湿原の草本	500〜2000
1.5〜3.0 m	水中に生える植物（水草）	2000〜5000
3.0〜4.0 m	水中にただよう植物プランクトンのみ	5000〜8000

問 3　表 1 から，この場所の水深の変化として考えられることと，その理由の組合せとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **3**

① 時代とともに水深は深くなった。上の層ほど水中の生物の遺骸が多いから。
② 時代とともに水深は浅くなった。上の層ほど陸上に近い環境の植物の遺骸が多いから。
③ 水深は変わらなかった。どの層にも植物の遺骸が含まれるから。
④ 時代とともに水深は浅くなった。上の層ほど植物プランクトンの遺骸が多いから。

分類 C　知識不要

正解　②

必要な知識：なし
生物がどんな環境で生活するかは表 1 の言葉（水中にただよう，水中に生える，湿原，湿地）から分かり，推論だけで決まる。
関連する教科書の項目：湿性遷移

着眼点

[1] **リード文**　湖沼は土砂や遺骸がたまってしだいに浅くなること。

[2] **リード文**　下の層ほど古いこと。

[3] **表 1**　下から順に，植物プランクトン（水中にただよう）→ 水草（水中に生える）→ 湿原の草本 → 湿原の草本と湿地の樹木。

考え方

手順 1　植物プランクトンは水中をただようので，ある程度の水深がある環境を示す。水草は水中に生えるので，底に光が届くくらいの浅い水を示す。湿原の草本や湿地の樹木は，水がさらに浅い，陸に近い環境を示す。
手順 2　これを古い順（下から）に並べると，深い水 → 浅い水 → 湿地 となり，時代とともに水深は浅くなったと考えられる。理由は「上の層ほど陸上に近い環境の植物の遺骸が多い」ことである。
手順 3　結論と理由の組合せを問う問題では，結論だけでなく，理由が資料と合うかも必ず確かめる。

解説　上の層ほど陸上に近い環境の植物の遺骸が多いので，時代とともに水深は浅くなったと考えられる。よって②が正しい。

他の選択肢について

① 水中で生活する植物の遺骸を主に含むのは深さ 1.5 m より下の層で，上の層ほど陸上に近い環境の植物の遺骸が多い。水深は浅くなったと考えられる。
③ 層によって含まれる植物の種類が大きく異なり，環境が変化したことを示している。
④ 結論は正しいが，植物プランクトンの遺骸を含むのは最も下の（古い）層だけで，理由が表 1 と合わない。

問 4

〔リード文 B より〕

……崩壊地には，土壌中に残る種子や植物の根なども見られなかったので，崩壊地に生える植物は，すべて[1]崩壊地の外から運ばれてきた種子に由来すると考えられる。……崩壊地ができてから毎年，崩壊地の中央付近（[2]まわりの森林の縁から約 50 m）に設けた調査区で，新しく出現した植物を記録した。

[3]表 2　調査区に出現した植物の種子と初めて出現した年

種	生活形	種子 1 個の重さ（mg）	種子の運ばれ方	初めて出現した年
ア	草本	0.1	風（綿毛）	1 年目
イ	草本	0.5	風（綿毛）	1 年目
ウ	木本	0.8	風（翼）	2 年目
エ	木本	15	鳥	6 年目
オ	木本	60	鳥	9 年目
カ	木本	1500	重力・小動物	25 年目

問 4　表 2 の種ア～ウのように，遷移の初期に裸地に侵入する植物を先駆植物という。表 2 とリード文から考えられる先駆植物の特徴として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① 種子が軽く，風によって運ばれるので，親の植物から離れた場所にも到達しやすい。
② 種子が重く，親の植物の近くに落ちるので，親の植物のまわりで芽生えやすい。
③ 種子が鳥に食べられ，鳥のふんとともに落ちることで運ばれる。
④ 種子は軽いが，親の植物の真下に落ちるので，離れた場所には到達しにくい。

分類 B　**知識があると速い**

正解 ①

必要な知識
先駆植物
先駆植物は，種子が小さく軽く，風で遠くまで運ばれるものが多い。

着眼点
[1] **リード文**　「崩壊地の外から運ばれてきた種子」。運ばれ方が鍵。
[2] **リード文**　「森林の縁から約 50 m」。親から離れた場所。
[3] **表 2**　種ア～ウの行の重さ・運ばれ方・出現年。

考え方

手順 1　表 2 で，種ア～ウの種子は 6 種の中で最も軽く（0.1～0.8 mg），いずれも風によって運ばれる。
手順 2　崩壊地の植物は外から運ばれた種子に由来し，調査区は森林の縁から約 50 m 離れている。それでも種ア～ウは 1～2 年目に出現したので，種子が風で親の植物から離れた場所まで運ばれたと考えられる。よって①が適当である。
手順 3　「～ので，～」の形の記述は，前半と後半の両方を資料で確かめる。

知識があると速い点　「先駆植物は種子が小さく軽く，風によって遠くまで運ばれる」と知っていれば，表 2 を細かく読まなくても①を選べ，表 2 はその確認に使うだけで済む。

知識の整理：先駆植物

【図表で整理】遷移の初期と後期に見られる植物の比較

	遷移の初期に見られる植物	遷移の後期に見られる植物
種子	小さく軽い	大きく重い
種子の運ばれ方	風などで遠くまで運ばれる	親の近くに落ちるものが多い
芽生えが育つ場所	明るい場所	暗い林床でも育つ
強い光のもとでの成長	速い	遅い
例	ススキ・イタドリ，陽樹のアカマツ	陰樹のスダジイ・アラカシ

あわせて覚える　土壌や埋土種子などが残っていない裸地から始まる遷移を一次遷移，それらが残っている場所から始まる遷移を二次遷移という。一次遷移では，地衣類やコケ植物が先駆植物となることもある。

解説　早く（1～2 年目に）出現した種ア～ウは，種子が軽く風で運ばれ，森林の縁から約 50 m 離れた調査区に到達している。種子が親から離れた場所にも到達しやすいと考えられるので，①が正しい。

他の選択肢について

② 種子が重く親の近くに落ちるのは種カ（25 年目に出現）で，種ア～ウではない。
③ 鳥によって運ばれるのは種エ・オで，種ア～ウはいずれも風によって運ばれる。
④ 種ア～ウは，森林の縁から約 50 m 離れた調査区に 1～2 年目に到達している。

問 5

〔リード文 B より〕

表 2 の「鳥」は，果実が鳥に食べられ，種子が鳥のふんとともに落ちることを示す。……なお，調査区では，崩壊地ができてから 4 年目までは高さ 1 m をこえる植物は見られず，[1] 5 年目に初めて，種ウの高さ 2 m ほどの若木が見られるようになった。また，崩壊地ができてから 2 年目に，崩壊地の中で[2] 調査区と同じく森林の縁から約 50 m 離れた場所に，鳥がとまることのできる高さ 2 m の棒（止まり木）を立てた（このとき，まわりに高さ 1 m をこえる植物はなかった）。止まり木の真下と，止まり木から離れた場所に，落ちてくる種子を受ける容器を置き，1 年間に集まった種子の数を調べた（表 3）。

[3] 表 2　調査区に出現した植物の種子と初めて出現した年

種	生活形	種子 1 個の重さ（mg）	種子の運ばれ方	初めて出現した年
ア	草本	0.1	風（綿毛）	1 年目
イ	草本	0.5	風（綿毛）	1 年目
ウ	木本	0.8	風（翼）	2 年目
エ	木本	15	鳥	6 年目
オ	木本	60	鳥	9 年目
カ	木本	1500	重力・小動物	25 年目

[4] 表 3　1 年間に容器に集まった種子の数（1 m^2 あたり）

容器を置いた場所	風によって運ばれた種子	鳥によって運ばれた種子
止まり木の真下	146 個	36 個
止まり木から離れた場所	152 個	1 個

問 5　表 2・表 3 とリード文から，鳥によって運ばれる種エ・オが，風によって運ばれる種ア～ウより遅れて調査区に出現した理由として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① 鳥によって運ばれる種子は，鳥がとまる場所のないところに多く落ちるので，若木が育つと運ばれてこなくなったから。

② 鳥によって運ばれる種子は，風によって運ばれる種子より重いので，鳥がまわりの森林の縁から約 50 m 離れた場所まで運ぶことができなかったから。

③ 鳥がとまる場所があると，風によって運ばれる種子も多く落ちるようになるので，若木が育った後は種ア～ウの種子ばかりが集まったから。

④ 鳥によって運ばれる種子は，鳥がとまる場所の真下に多く落ちるので，調査区に鳥がとまれる高さの植物が育つまでは，ほとんど運ばれてこなかったから。

分類 C　知識不要

正解　④

必要な知識：なし

鳥によって運ばれる種子が止まり木の真下に集まることは表 3 から，鳥がとまれる高さの若木が現れた年はリード文から読み取れ，判断に教科書の知識を使わない。

関連する教科書の項目：先駆植物と遷移の進み方

着眼点

[1] **リード文**　調査区で，鳥がとまれる高さ（2 m ほど）の若木が初めて見られたのは 5 年目で，4 年目までは高さ 1 m をこえる植物がない。

[2] **リード文**　表 3 を調べた場所は，調査区と同じく森林の縁から約 50 m 離れていること。

[3] **表 2**　風によって運ばれる種ア～ウは 1～2 年目，鳥によって運ばれる種エは 6 年目，種オは 9 年目に初めて出現。

[4] **表 3**　鳥によって運ばれた種子は，止まり木の真下で 36 個，離れた場所で 1 個。

考え方

手順 1　表 3 から，鳥によって運ばれる種子は，鳥がとまる場所の真下には多く落ちるが，とまる場所がないところにはほとんど落ちない（36 個と 1 個）。風によって運ばれる種子は，止まり木の有無にほとんど関係なく落ちる（146 個と 152 個）。

手順 2　表 3 を調べた場所は森林の縁から約 50 m 離れているので，鳥は種子を約 50 m 離れた場所まで運んでいる。

手順 3　調査区には 4 年目まで鳥がとまれる高さの植物がなく，5 年目に初めて高さ 2 m ほどの若木が現れた。鳥によって運ばれる種エ・オが初めて出現したのは，その後の 6 年目・9 年目である。若木が育って鳥がとまれるようになってから，鳥によって運ばれる種子が調査区に落ちるようになったと考えられる。よって④が適当である。

手順 4　理由を選ぶ問題では，選択肢が資料の数値と矛盾しないか（①・③）と，問われている事実（種エ・オが遅れて出現したこと）を説明できるかの両方を確かめる。

解説　鳥によって運ばれる種子は，鳥がとまれる高さの植物が育つまで調査区にほとんど届かなかったと考えられる。よって④が正しい。

他の選択肢について

① 表 3 では，鳥によって運ばれた種子は止まり木の真下に多く（36 個），離れた場所にはほとんど落ちていない（1 個）。選択肢の記述はこれと逆である。

② 表 3 を調べた場所は調査区と同じく森林の縁から約 50 m 離れているが，止まり木の真下には鳥によって運ばれた種子が 36 個集まった。鳥は約 50 m 離れた場所まで種子を運んでいる。

③ 表 3 で，風によって運ばれた種子は止まり木の真下（146 個）と離れた場所（152 個）でほとんど差がなく，止まり木によって多く落ちるようにはなっていない。

問 6

〔リード文 B より〕

ある山地で，大雨によって斜面が崩れ，土壌が流れ去って岩や砂礫がむき出しになった裸地（崩壊地）ができた。……その後，崩壊地では長い年月をかけて土壌が形成され(b)，植生が移り変わっていく。

問 6 下線部 (b) に関連して，崩壊地のような裸地で土壌が形成されていく過程について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 土壌は岩石の風化によってつくられ，そこに生育する植物は土壌の形成にかかわらない。

② 岩石が風化してできた砂や粘土に，落葉や枯死した植物などが分解されてできた有機物が混じって，しだいに土壌がつくられる。

③ 土壌が厚くなるにつれて，土壌が水分を保つはたらきは強くなるが，土壌に含まれる有機物は少なくなる。

④ 土壌の形成が進むと，土壌に含まれる有機物は減少し，植物の生育に必要な栄養分も少なくなる。

分類 A 知識必須

正解 ②

必要な知識
土壌の形成と環境形成作用
土壌は，岩石が風化してできた砂や粘土に，落葉や枯死した植物などが分解されてできた有機物（腐植）が混じってできる。遷移が進むと土壌はしだいに厚くなり，水分を保つはたらきが強まり，植物の生育に必要な栄養分も増える。

知識の整理：土壌の形成と環境形成作用

【図表で整理】遷移の進行と土壌・光の変化

	裸地・荒原	草原	森林
土壌の厚さ	ほとんどない	薄い	厚い
土壌中の有機物（腐植）	ほとんどない	少ない	多い
水分を保つはたらき	弱い	やや強い	強い
地表に届く光	強い	やや弱まる	弱い（林床が暗い）

あわせて覚える　生物が，光や土壌などのまわりの環境に影響を与えることを環境形成作用という。植物が土壌をつくることや，森林が発達して林床が暗くなることは，その例である。

解説　崩壊地のような裸地には，はじめは土壌がない。岩石が風化してできた砂や粘土に，侵入した植物の落葉や，枯死した植物が分解されてできた有機物（腐植）が混じることで，長い年月をかけて土壌がつくられる。よって②が正しい。

他の選択肢について

① 植物の落葉や枯死した植物が分解されてできた有機物も土壌の材料になる。植物は土壌の形成にかかわっている（環境形成作用）。

③ 土壌が厚くなると，水分を保つはたらきが強くなるだけでなく，土壌に含まれる有機物も増える。

④ 土壌の形成が進むと，土壌中の有機物が増え，植物の生育に必要な栄養分も増える。